2.血管内皮的抗凝作用

（1）正常的血管内皮作为屏障**光滑完整**：防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触

串：增加异物表面光滑度（如硅胶管、石蜡管）能抗凝　光滑:抗凝　粗糙:促凝

串：手术用温盐水纱布压迫止血，一来纱布作为粗糙的异物可激活凝血因子 12 和血小板、二来温度可加速凝血（凝血是酶促反应）

（2）血管内皮细胞可表达或合成：

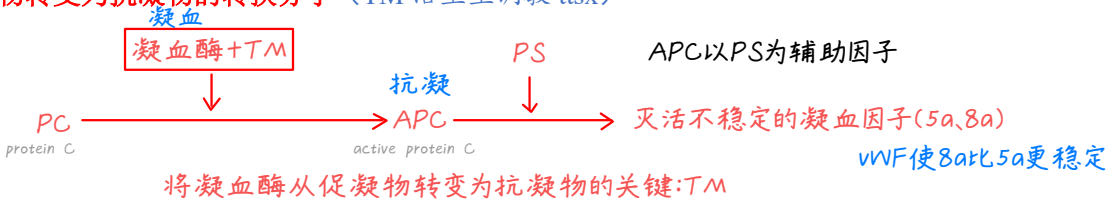
抗凝

①抗凝血酶 AT

②硫酸乙酰肝素：正常情况血浆几乎没有肝素，抗凝血酶通过与内皮细胞表面表达的硫酸乙酰肝素结合以增强血管内皮的抗凝作用

③组织因子途径抑制物 TFPI

④**凝血酶调节蛋白（血栓调节蛋白，TM）：激活蛋白质 C 系统以抗凝，TM 是将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的转换分子**（TM 活生生调教 ttsx）



抗板 ⑤PGI_2、NO（抗血小板）

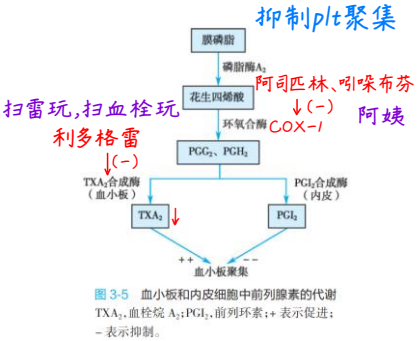


图 3-5　血小板和内皮细胞中前列腺素的代谢
TXA_2，血栓烷 A_2；PGI_2，前列环素；+ 表示促进；- 表示抑制。

拮抗

血管内皮产生的 PGI_2、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 TXA_2 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 PGI_2、NO 减少，即促进血小板聚集

（TXA_2、PGI_2 都是花生四烯酸的衍生物）

纤溶 ⑥组织型纤溶酶原激活物 t-PA：激活纤溶系统灭活凝血因子（第⑤⑥点属于广义的抗凝）（广义抗凝）

非重点

3.凝血酶被纤维蛋白吸附可避免凝血酶向周围扩散

4.血液流动快可稀释凝血因子，因此**长期卧床→血流缓慢→下肢深静脉血栓形成**　凝血因子浓度高

5.单核-巨噬细胞系统吞噬凝血因子